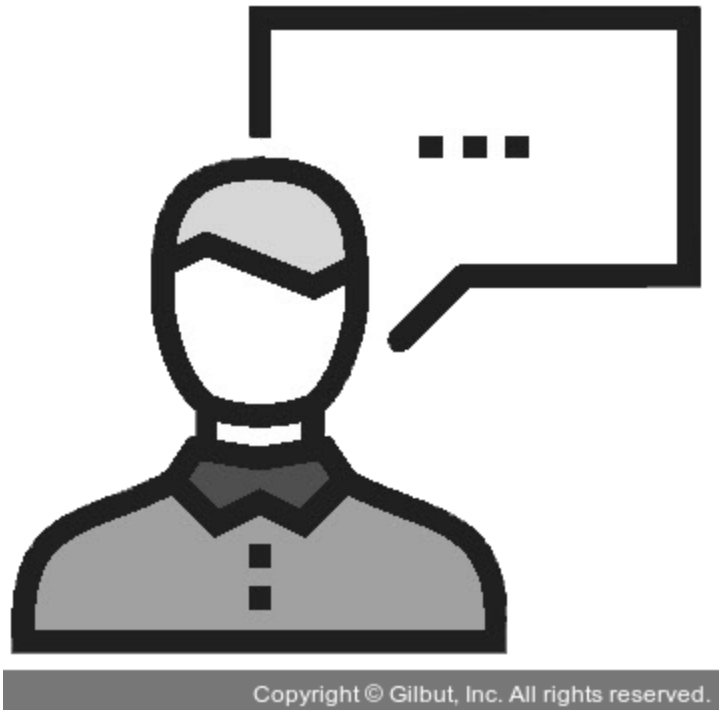
UNIT 04
기본 그래프 그리기



⦿ 실습 데이터 Unit04/unit04-01.ipynb

1 'matplotlib 라이브러리'란?

파이썬으로 데이터를 시각화하는 데는 matplotlib라는 라이브러리를 가장 많이 사용합니다. matplotlib 라이브러리는 파이썬에서 2D 형태의 그래프, 이미지 등을 그릴 때 사용하는 것으로, 실제 과학 컴퓨팅 연구 분야나 인공지능 연구 분야에서도 많이 활용됩니다. 하지만 matplotlib에 관해서만 책 한 권 이상의 분량이 나올 정도로 내용이 방대하기 때문에 이 책에서는 matplotlib 라이브러리의 여러 기능 중 아주 기초적인 일부만을 다룹니다. 만약 matplotlib에 대해 더 자세히 알고 싶다면 matplotlib 홈페이지에 소개된 예제 또는 튜토리얼을 참고하기 바랍니다.

- matplotlib 홈페이지 https://matplotlib.org

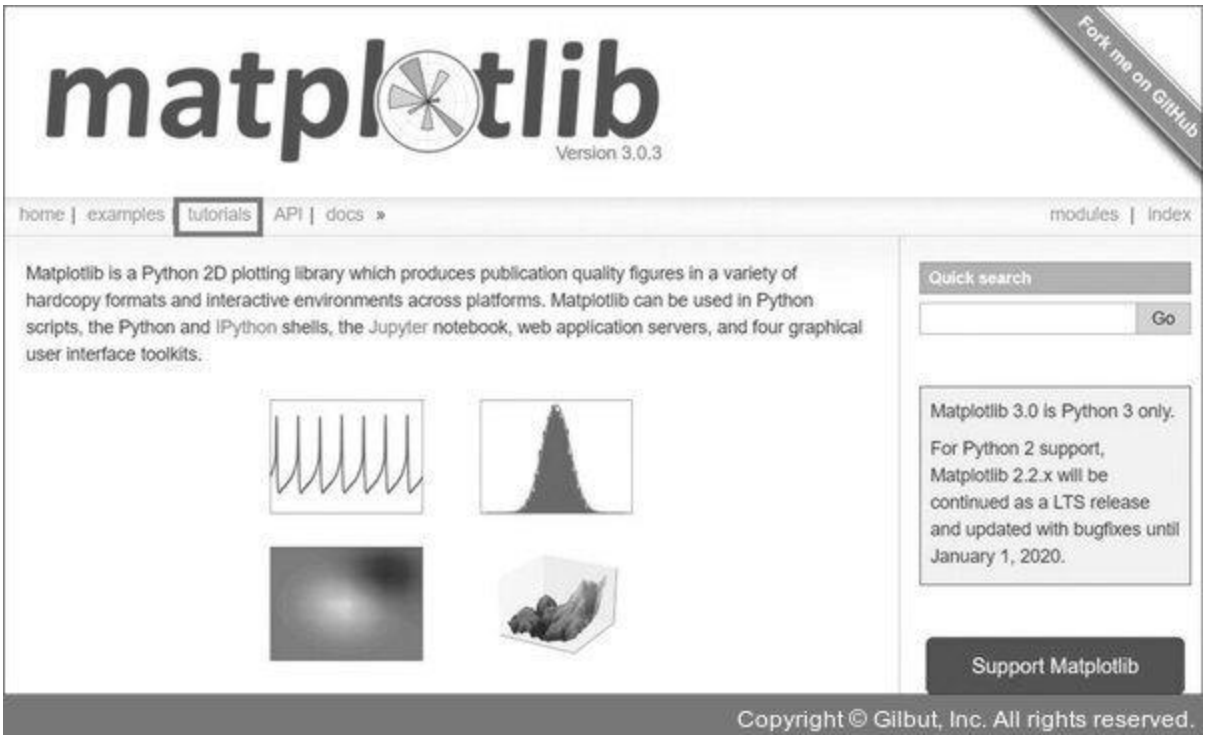


그림 4-1 matplotlib 라이브러리 홈페이지

2 기본 그래프 그리기

먼저 간단한 그래프를 그리는 코드와 실행 결과를 살펴보겠습니다.

첫 번째 그래프입니다. 여기에서는 `plot()` 함수에 한 개의 리스트가 입력되었습니다. `plot()` 함수는 직선 또는 꺾은선 형태의 그래프를 그릴 때 사용할 수 있는 명령어입니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot([10, 20, 30, 40])
plt.show()
```

TIP

plt.plot()은 matplotlib.pyplot.plot()와 같은 명령입니다.

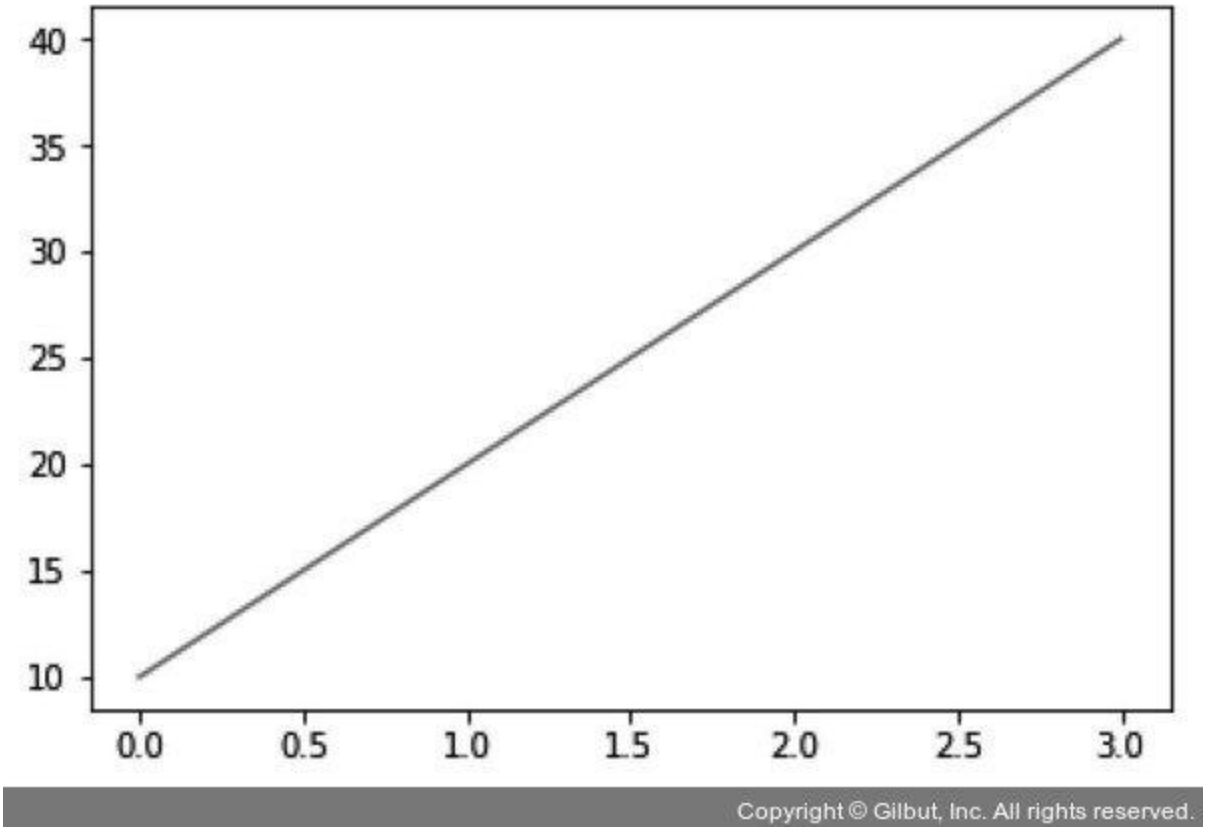


그림 4-2 한 개의 리스트를 입력했을 때 실행 결과

3 그래프에 옵션 추가하기

지금까지 그래프의 가장 기본적인 기능만 활용해서 데이터를 시각화했습니다. 이번에는 그래프에 제목, 레이블과 같은 기본적인 옵션을 추가하겠습니다.

■ 그래프에 제목 넣기

그래프에 제목(title)이 있으면 어떤 그래프인지 더 알아보기 쉽겠죠?

제목을 넣는 함수는 `title()` 함수입니다. 따라서 `plot.title('제목에 넣을 문자열')`과 같이 명령을 입력하면 제목이 보입니다. 여기서는 여러 개의 점을 연속해서 찍는다는 의미의 `plotting`이라는 제목을 넣겠습니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.title('plotting')
plt.plot([10, 20, 30, 40])
plt.show()
```

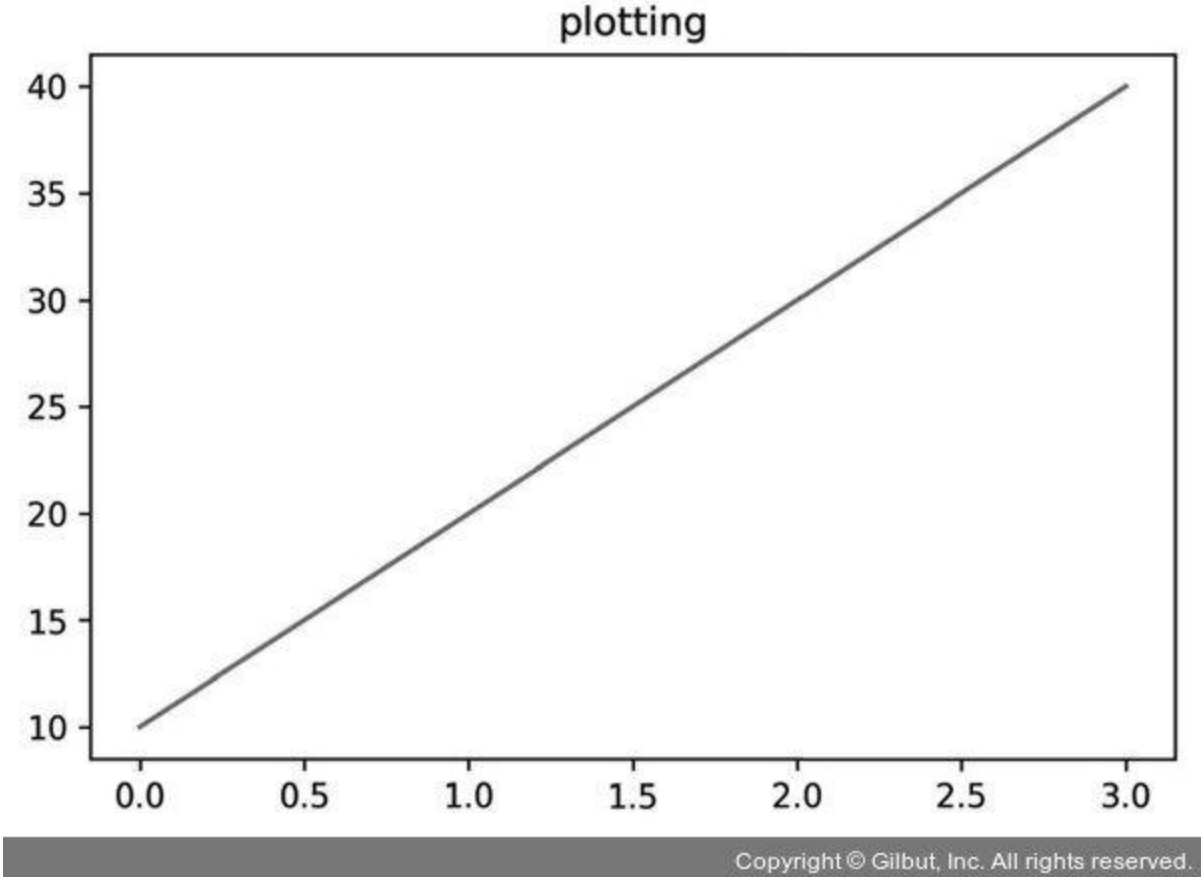


그림 4-4 그래프에 plotting이라는 제목을 추가한 결과

TIP

제목은 영어로 넣어주세요. 한글을 지원하는 폰트 설정이 이루어지지 않아 제목에 한글을 넣으면 글자가 깨집니다. 한글을 표시하는 방법은 뒤에서 다루겠습니다.

■ 그래프에 범례 넣기

이번에는 그래프가 의미하는 바를 구별할 수 있도록 범례(legend)를 넣어보겠습니다.

범례는 보통 두 개 이상의 데이터를 표시할 때 사용합니다. 예를 들어, '가'라는 책의 월별 대출 횟수 그래프와 '나'라는 책의 월별 대출 횟수 그래프처럼 2개의 그래프가 하나의 좌표 평면에 표현되었을 때, '가'는 노란색, '나'는 초록색으로 표현되었음을 범례로 알릴 수 있습니다.

범례를 넣기 위해 `plot()` 함수를 사용할 텐데요. `plot()` 함수에 `label`이라는 속성의 레이블 값으로 원하는 문자열을 넣어주고, 그래프를 그리기 전에 `legend()` 함수를 실행시키면 레이블 값이 범례로 나타납니다. 두 가지 범례를 넣으려면 `plot()` 함수를 두 개 사용하면 되겠지요.

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.title('legend')
plt.plot([10, 20, 30, 40], label='asc')    # 증가를 의미하는 asc 범례
plt.plot([40, 30, 20, 10], label='desc')   # 감소를 의미하는 desc 범례
plt.legend()
plt.show()
```

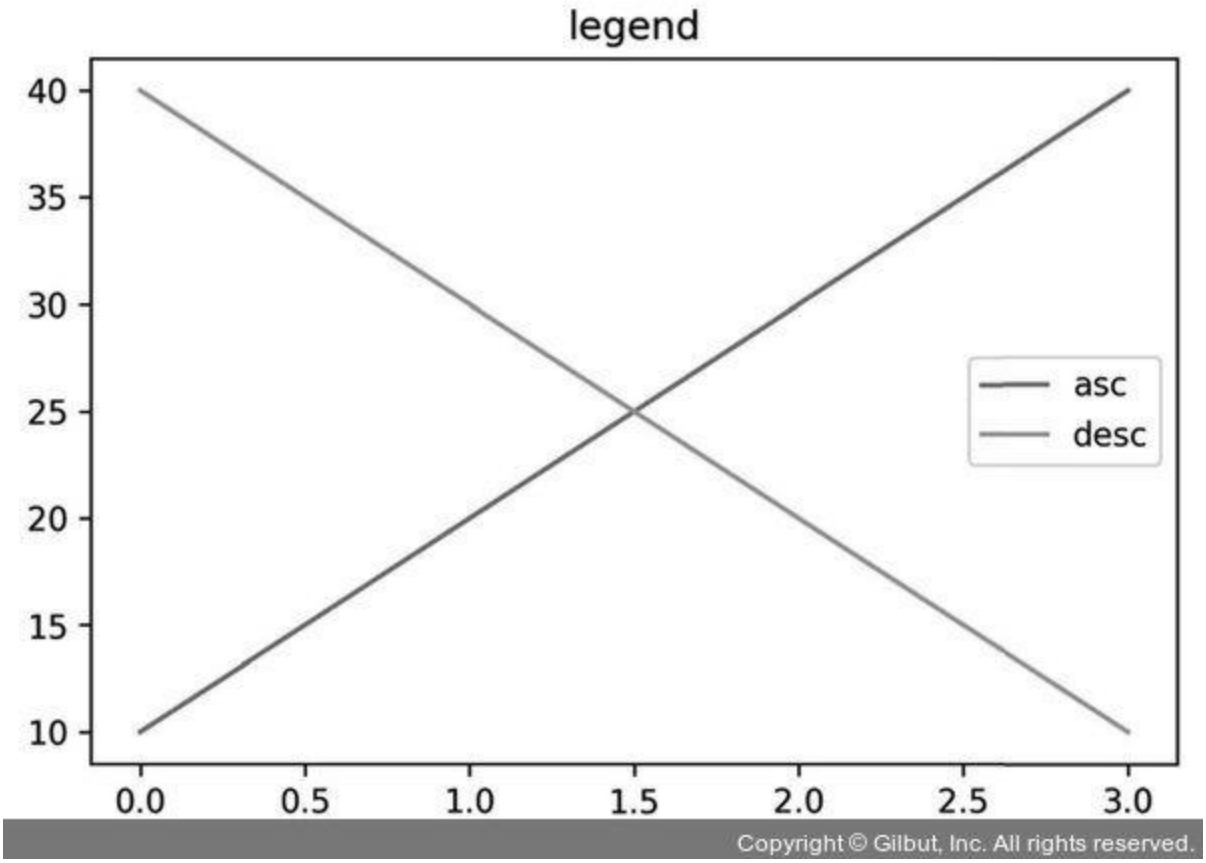


그림 4-5 범례 실행 결과

■ 그래프 색상 바꾸기

`matplotlib` 라이브러리에서는 그래프의 색상을 직접 지정할 수 있습니다. 원하는 색상으로 바꾸려면 다음과 같이 `color` 속성을 간단히 추가하면 됩니다. `color` 속성을 생략하면 자동으로 색상이 설정됩니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.title('color')  # 제목 설정
# 그래프 그리기
plt.plot([10, 20, 30, 40], color ='skyblue', label='skyblue')
plt.plot([40, 30, 20, 10], 'pink', label='pink')
plt.legend()   # 범례 표시
plt.show()
```

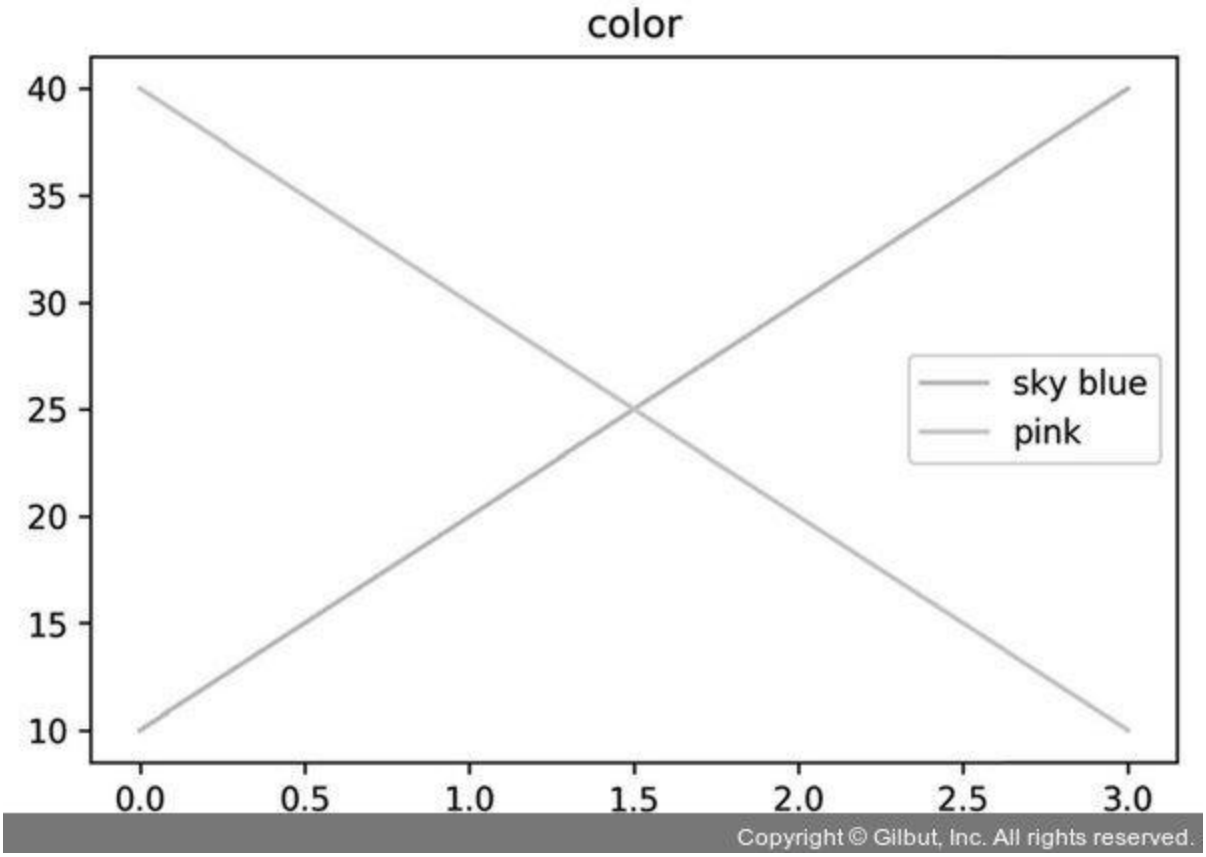


그림 4-6 그래프 색상 적용 결과

TIP

색상을 표현할 때 기본적인 색에 대해서는 다음과 같이 약자로 표기할 수도 있습니다.

r	red	g	green	b	blue
k	black	y	yellow		

■ 그래프 선 모양 바꾸기

`plot()` 함수는 기본적으로 직선으로 그래프를 그립니다. 그래프의 선 모양(line style)을 다양한 형태로 바꾸고 싶을 때는 `linestyle` 속성에 원하는 선 모양을 지정하면 됩니다. 이때 `linestyle` 속성 대신 `ls`라고 작성할 수도 있습니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.title('linestyle')  # 제목 설정
# 빨간색 dashed 그래프
plt.plot([10, 20, 30, 40], color ='r', linestyle='--', label='dashed')
# 초록색 dotted 그래프
plt.plot([40, 30, 20, 10], color ='g', ls=':', label='dotted')
plt.legend()  # 범례 표시
plt.show()
```

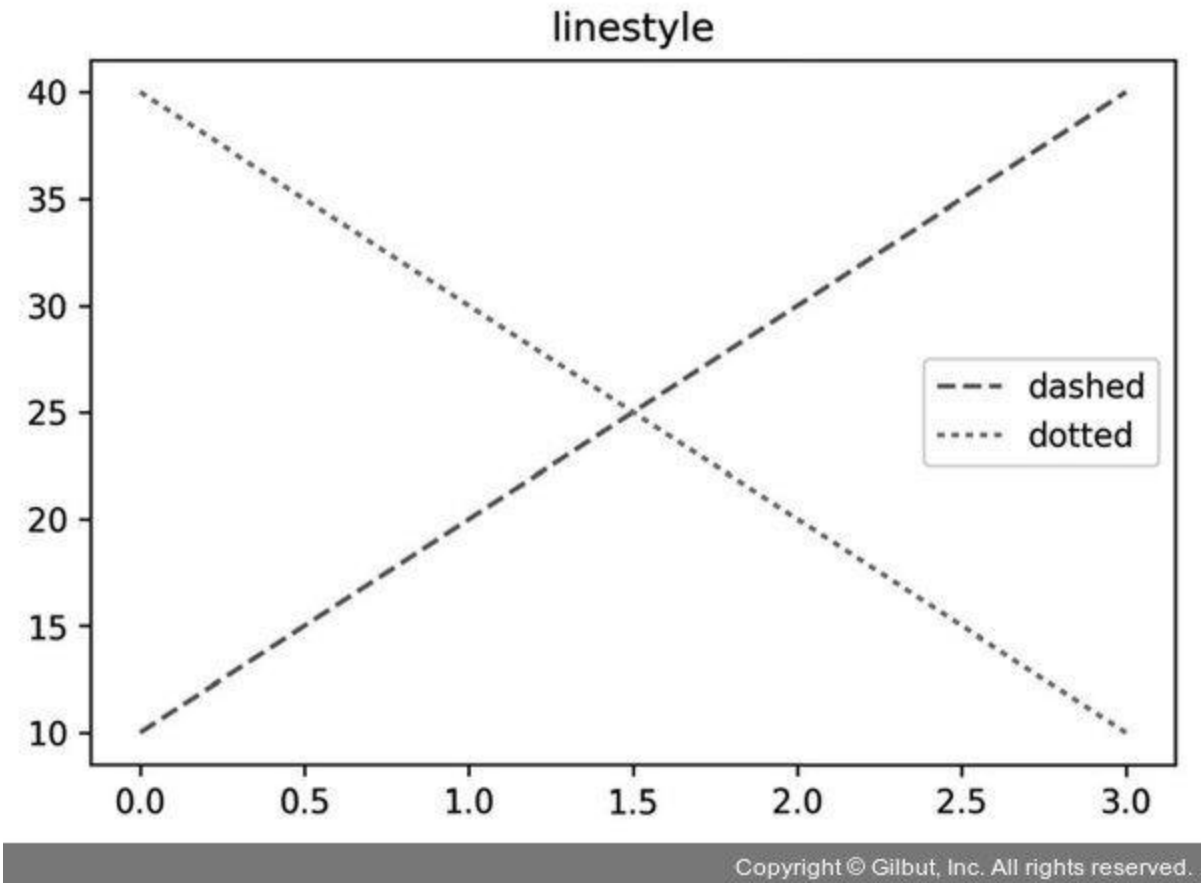


그림 4-7 선 모양 변경 결과

TIP

색과 선 모양을 '<색상><선모양>'을 동시에 적는 형태로 코드를 작성할 수도 있습니다.

```
plt.plot([1,2,3,4], 'r--')
```

■ 마커 모양 바꾸기

`plot()` 함수에 `marker` 속성을 설정하면 선 형태가 아닌 점 형태로 그래프를 그릴 수 있습니다. 이때 색상과 마커(marker) 모양을 한번에 설정할 수도 있습니다. 마커 모양으로는 선, 점, 동그라미, 삼각형, 별 모양 등 여러 가지가 있습니다. 예를 들어, 다음 코드에서 `'r.'`의 마침표(.)는 점 모양의 마커, `'g^'`의 `^`는 삼각형 모양의 마커를 의미합니다

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.title('marker')  # 제목 설정
plt.plot([10, 20, 30, 40], 'r.', label='circle')  # 빨간색 원형 마커 그래프
# 초록색 삼각형 마커 그래프
plt.plot([40, 30, 20, 10], 'g^', label='triangle up')
plt.legend()  # 범례 표시
plt.show()
```

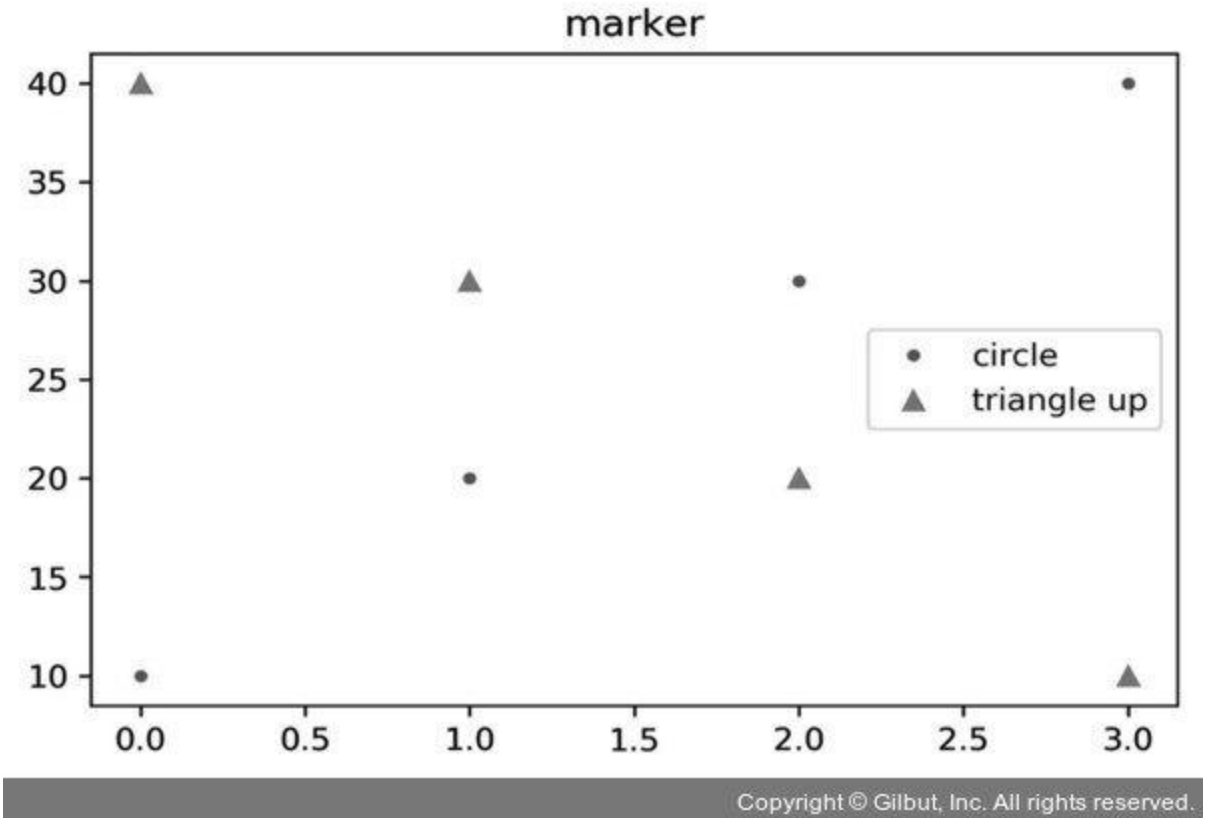


그림 4-8 마커 모양을 변경한 결과

TIP

마찬가지로 색상과 선 모양과 마커 모양을 동시에 설정하고 싶을 때는 '<색상><마커모양><선모양>'순으로 코드를 작성할 수도 있습니다.

```
plt.plot([1,2,3,4], 'r.--')
```